

1級土木 施工経験記述 | 河川築堤（堤防新設）5管理 完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇川 〇〇地区 河川改修工事（堤防新設）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所（または〇〇河川国道事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（〇〇川右岸 〇〇k～〇〇k）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：河川土工（堤体盛土）、護岸工（連節ブロック張）、法面保護工、排水工
- 施工量：盛土量 〇〇〇〇〇m³、堤防延長 〇〇〇m、計画堤防高 〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（堤体盛土材の締固め密度・河床材料流用の適否判定）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 新設堤防特有の品質課題（盛土材の均質性・浸透流に対する堤体密度）が具体的か。
- 材料試験（粒度・透水性・締固め試験）と現場管理基準が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標（締固め度・密度管理値）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇川の河川改修にともない新たに堤体を構築するものであり、盛土材として現地発生 of 河床材料を流用する計画であった。河床材料は粒度のばらつきが大きく、粗粒分が多い箇所では透水係数が高くなり堤体の浸透安全性が損なわれるおそれがあった。

盛土材の品質確保が技術的課題であり、i) 河床材料の流用適否判定、ii) 材料の均質化処理、iii) 各層の締固め度確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 流用前に粒度試験・透水試験・締固め試験を行い、細粒分含有率〇〇%未満の材料は堤体用途から除外して法面盛土に限定使用した。
- ii) 適合材料は土取場で混合攪拌して均質化し、含水比が最適含水比 $\pm$ 〇%の範囲内であることを確認してから搬入した。
- iii) 各層をRI計器で測定し、締固め度〇〇%以上を全測定点で確認しながら巻出し厚〇〇cmで施工した。

これにより堤体の浸透安全性を確保し、全層で品質基準を達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 河床材料の流用適否判定 → 自分の現場の盛土材料試験項目（現地発生土・借土等）に置換
- 細粒分含有率・透水試験 → 自分の現場で行った品質試験の内容に置換
- RI計器・締固め度 → 砂置換法・コア採取強度確認等に置換

減点NG例

盛土材料を試験して問題ないことを確認し、丁寧に施工して品質を確保した。

品質課題が絞られず、材料試験の内容・管理基準値がない。合格水準は「河床材料の粒度ばらつき（現場条件）→ 透水性・浸透安全性（品質課題）→ 粒度試験・透水試験・RI計器（試験）→ 細粒分率〇〇%・締固め度〇〇%（規格値）」の連鎖。

工程管理（護岸工との取合い・出水期制限下の施工順序管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 護岸工と堤体盛土の施工順序制約という現場条件が明示されているか。
- 出水期施工制限と護岸取合い工程の整合性が書かれているか。
- 機械計画・並行作業など工程確保の手段が具体的か。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事では護岸工（連節ブロック張）の設置完了後に堤体盛土を接続させる施工順序が設計上要求されており、護岸工の出来高が遅延すると堤体盛土が着手できず全体工程がひっ迫するおそれがあった。

出水期制限（〇月～〇月）も重なり、施工順序の管理が工程管理上の留意事項であった。i）護岸工と盛土工の取合い工程の整合、ii）機械台数の最適化、iii）週次進捗管理と挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i）ネットワーク工程表で護岸工完了日を盛土着手の先行条件として設定し、護岸工の施工班を優先増員して先行完了を確保した。

ii）盛土工はバックホウ・ブルドーザ各〇台の編成で護岸完了区間から即座に追従施工し、日当たり盛土量〇〇〇m³の出来高を確保した。iii）週次で護岸出来形と盛土進捗を突合し、遅れが発生した区間は休日施工で挽回して出水期前に堤体を完成させた。

これにより工期内に堤防を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 護岸工との取合い工程 → 自分の現場の先行工種（水叩き・矢板・根固め等）との取合いに置換
- 機械台数・編成 → 自分の現場の実投入機械に置換
- 出水期制限月 → 自分の現場の河川管理者が指定した制限期間に置換

減点NG例

工期が厳しかったが、機械を増やして頑張って工期内に完成させた。

取合い工程の内容・施工日数の試算・並行作業計画・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「制約条件→先行工種との取合い→手段（機械計画・並行作業）→進捗管理→工期達成」の連鎖が必須。

安全管理（河岸縁部での重機転落・水中転落防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川沿いの狭隘な施工ヤードでバックホウ・ブルドーザを多数稼働させるため、機械が河岸縁部に近接して走行し水中への転落が発生する危険があった。

河岸縁部における重機の水中転落災害の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 機械の接近限界の設定と明示、ii) 夜間・降雨時の作業管理、iii) 運転員への安全教育と緊急体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 河岸縁部から〇〇m以内を機械立入禁止ゾーンとし、境界に夜光反射杭と車止めを設置して接近距離を管理した。ii) 降雨後の地盤軟化時は翌朝に地盤強度を確認してから機械を進入させ、夜間施工を禁止して視界不良下での縁部接近作業を排除した。

iii) 着工前に全オペレーターへ縁部転落リスクを演示教育し、現場代理人が毎日巡視して禁止区域の遵守を確認した。これにより重機転落ゼロで完工した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 立入禁止距離・夜光反射杭・車止め → 自分の現場で設置した安全設備に置換
- 地盤強度確認方法 → 自分の現場で採った地盤チェック手法（貫入試験等）に置換
- 演示教育 → 自分の現場で実施した安全教育の方法に置換

減点NG例

河川が近かったので気をつけて重機を動かし、転落しないようにした。

災害が1つに絞られず、接近限界距離・安全設備・有資格者指揮がない。安全管理は「現場条件→災害→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（土取場確保・盛土材搬入計画・護岸との施工順序設計）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 土取場確保・搬入路・護岸との施工順序という複数の制約を整合させているか。

- 関係者（河川管理者・地権者・土取場権利者）との協議に触れているか。
- 「安全・確実に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は新設堤防の盛土量〇〇〇〇〇m³を賄う土取場が事前に確定しておらず、河川区域外からの借土確保・搬入ルート選定・護岸工との施工順序の整合という複合的な制約のもとで施工計画を立案しなければならなかった。

これらの事前調整が施工計画上の技術的課題であり、i) 土取場の選定と協議、ii) 搬入路計画と工事用道路確保、iii) 護岸工と堤体盛土の施工順序設計、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 河床材料と近隣〇〇か所の土取場候補を土質・搬送距離・コストで比較し、最適な〇〇か所を選定して地権者と協定を締結した。ii) 農道を工事用道路として転用する協定を締結し、出入口に洗車設備を設けてダンプの土砂持ち出しを防いだ。

iii) 護岸工完了延長に合わせて盛土工が追従する施工順序を施工計画書に明示し、河川管理者の承認を得た。この計画により工期限内に安全かつ確実に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 土取場の選定・地権者協議 → 自分の現場での土取場確保方法に置換
- 農道転用・協定 → 自分の現場の工事用道路確保手法に置換
- 護岸との施工順序 → 自分の現場の先行工種との順序計画に置換

減点NG例

土取場を確保して材料を運んで施工した。

土取場の比較選定・搬入路確保・関係者協議・施工順序設計がすべて欠落。施工計画は「制約→複数事項の事前比較検討→計画への反映→関係者承認→評価」が核心。

環境対策（河川への濁水流出防止・工事区域の土砂流出管理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・河川法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と関係機関対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇川の河川区域内で大規模な土工を行うため、降雨時に工事施工面からの濁水が直接河川に流出し水質環境を悪化させるおそれがあった。

水質汚濁防止法の基準を遵守して河川への土砂・濁水流出を防ぐことが技術的課題であり、i) 工事区域内の排水処理計画、ii) 流出防止設備の設置、iii) 水質測定と関係機関への対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 工事区域の排水を仮設沈砂池（容量〇〇m³）に集水して沈殿処理し、SS濃度を確認してから河川に放流する排水計画を立案した。

ii) 盛土面外周に土のう堤を設置して降雨時の表面流出を遮断し、降雨後は盛土面に養生シートを展張して裸地露出を最小限にした。iii) 放流前にSS濃度が基準値以下であることを確認し、水質測定結果を河川管理者へ月次報告した。

これにより濁水苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 沈砂池の容量 → 自分の現場の工事規模に応じた沈砂池容量に置換
- 土のう堤の高さ → 自分の現場で設置した流出防止設備に置換
- SS濃度・基準値 → 自分の現場で測定した水質項目と規制基準値に置換

減点NG例

河川が近いので濁らないよう注意して施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・関係機関対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・関係機関報告→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「河床材料の流用適否判定（粒度・透水試験・締固め度管理）」、設問2で「護岸工取合いを先行条件とした堤体盛土の追従施工計画（ネットワーク工程・機械編成・週次管理）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「河岸縁部での重機水中転落防止（接近限界設定・夜光反射杭・演示教育）」、設問2で「土取場確保・搬入路協定・護岸との施工順序設計（事前検討・関係者承認）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「堤体盛土材の締固め密度管理（粒度均質化・含水比確認・RI計器）」、設問2で「河川への濁水流出防止（沈砂池・土のう堤・SS測定・河川管理者報告）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「護岸工取合い工程の管理（先行工種の優先増員・機械追従体制・週次進捗管理）」、設問2で「河岸縁部重機転落防止と水際作業の安全対策（接近限界・地盤確認・巡視体制）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「土取場選定・搬入路確保・護岸施工順序の事前計画立案（比較検討・関係者協議・承認取得）」、設問2で「河川区域内施工に伴う濁水流出防止（沈砂池・土のう堤・SS測定・月次報告）」を書く。施工計画段階で排水処理設備の計画を組み込む点を強調すると高評価。